Imágenes de grasa corporal para la artista

Son 60 dibujos: el mismo hombre a 10 niveles de grasa (6–40 %) y la misma mujer a 10 niveles (12–45 %), cada uno de frente, de lado y de espaldas, todos a la misma escala. Entre un dibujo y otro solo cambia la grasa: altura, músculo, rasgos de la cara, ropa y pose son siempre iguales (la papada y la mandíbula sí cambian con la grasa). Se puede empezar por 20 (ver «Orden de entrega»). Los 6 del hombre al 12 % y de la mujer al 22 % son también su ficha del documento «Modelos para la artista»: se dibujan una sola vez y se guardan con los dos nombres.

Los dos personajes

Cada personaje es una persona concreta que engorda o adelgaza: su masa magra (músculo, huesos, órganos) es fija y solo cambia la grasa. Por eso el peso sube con cada nivel (peso = masa magra / (1 − grasa)).

	Hombre	**Mujer**
Altura	178 cm	165 cm
Masa magra (fija)	64 kg (FFMI 20,2 sin normalizar): entrena de forma normal, sin ser culturista	47 kg (FFMI 17,3 sin normalizar): activa, con algo de músculo
Edad	28 años	28 años
Ropa (igual en todos)	Short ajustado oscuro hasta medio muslo, sin logos	Top deportivo y short ajustado oscuros, sin logos
Pelo	Corto, que no tape cuello ni orejas	Recogido en moño alto: cuello, hombros y espalda al aire
Cara y piel	Los mismos rasgos en todos los dibujos (la papada y la mandíbula sí cambian con la grasa); piel sin tatuajes ni marcas	Los mismos rasgos en todos los dibujos (la papada y la mandíbula sí cambian con la grasa); piel sin tatuajes ni marcas

Hombre: 10 niveles

En el hombre la grasa se acumula primero en abdomen, costados y espalda baja; después en pecho, cara y brazos.

Grasa	**Peso**	**Qué debe verse**
6 %	68,1 kg	Todo marcado: seis abdominales, oblicuos, serrato y la «V» de la ingle; venas en brazos y abdomen bajo; estrías en los cuádriceps
8 %	69,6 kg	Casi como al 6 %, pero sin estrías en los cuádriceps y con menos venas
10 %	71,1 kg	Seis abdominales todavía visibles; la «V» de la ingle, el serrato y la separación del cuádriceps, justo en el límite; venas en los antebrazos
12 %	72,7 kg	Abdominales de arriba claros y los de abajo borrosos; sin oblicuos; se ven todavía la línea del esternón, el deltoides y las venas del antebrazo
15 %	75,3 kg	Solo un esbozo de los abdominales de arriba; borde inferior del pectoral, bíceps y antebrazo con forma; sin venas

Grasa	Peso	Qué debe verse
20 %	80,0 kg	Hombros y pecho con contorno suave; sin abdominales; la mandíbula pierde nitidez; empiezan los costados
25 %	85,3 kg	Ningún contorno muscular; cintura casi tan ancha como el pecho; empieza la papada
30 %	91,4 kg	Vientre que sobresale de perfil; pecho blando; papada
35 %	98,5 kg	Vientre redondo bien marcado de perfil; pliegues en costados y espalda baja
40 %	106,7 kg	El vientre cae sobre el short; pliegues en espalda, pecho y brazos; papada marcada

Lo que debe verse en cada nivel sale de la tabla que ya usa el visor (`src/config/anatomia.json` y `visibilidad_por_validar` en `src/config/configuracion.json`) y es orientativo (POR VALIDAR).

Mujer: 10 niveles

En la mujer la grasa va primero a caderas, glúteos y muslos; después a abdomen, brazos y espalda. El 12 % es nivel de competición y no es saludable mantenerlo: se dibuja solo como extremo de la escala.

Grasa	Peso	Qué debe verse
12 %	53,4 kg	Abdominales y oblicuos marcados; venas en los brazos; pecho muy reducido
15 %	55,3 kg	Abdominales visibles; hombros, brazos y piernas definidos
18 %	57,3 kg	Abdominales de arriba suaves y la línea central del abdomen; algo de separación en los muslos
20 %	58,8 kg	Vientre plano sin abdominales marcados; hombros con forma; curva de cadera clara
22 %	60,3 kg	Cuerpo atlético suave; cadera y muslos más llenos
25 %	62,7 kg	Cintura menos marcada; algo de grasa bajo el ombligo; brazos sin definición
30 %	67,1 kg	Caderas, glúteos y muslos redondos; vientre blando que se nota de perfil
35 %	72,3 kg	Vientre que sobresale de perfil; pliegue en la espalda bajo el top
40 %	78,3 kg	Cintura casi recta; pliegues en espalda y brazos; los muslos se tocan
45 %	85,5 kg	El vientre cae sobre el short; papada; pliegues marcados

El visor todavía no tiene modelo de mujer, así que esta tabla es orientativa (POR VALIDAR) y estos dibujos serán también la referencia para crearlo.

Cómo dibujar cada imagen

Las 60 imágenes siguen las mismas reglas, para que se puedan poner una al lado de otra o superponer y comparar.

1. **Vistas**: frente, perfil (el lado derecho del personaje hacia quien mira) y espalda, las tres con la misma pose.
2. **Pose**: la Pose A del visor: de pie, sin tensión, peso en los dos pies, pies separados al ancho de la cadera, brazos separados unos 15° del cuerpo con las palmas hacia los muslos, mirada al frente. Sin sacar músculo ni meter barriga. En el perfil, el brazo cuelga sin tapar el vientre ni la espalda baja.

3. **Lienzo y escala**: PNG vertical de 2000 × 4000 px; 1 metro = 1800 px. La planta de los pies, sobre la línea a 3800 px desde arriba, y el cuerpo, centrado en x = 1000 px. Así el hombre mide 3204 px (cabeza a 596 px del borde) y la mujer 2970 px (cabeza a 830 px) en todos los dibujos.
4. **Fondo**: transparente (si no se puede, blanco liso), sin suelo ni sombra en el suelo.
5. **Luz**: suave, desde arriba, desde delante y desde la izquierda de quien mira, igual en todas (también en el perfil y la espalda). Sin sombras fuertes que inventen definición.
6. **Estilo**: anatomía fiel y el mismo estilo en las 60. Las líneas de músculo, solo donde la tabla dice que se ven.
7. **Nombres de archivo**: sexo, grasa con dos cifras y vista, por ejemplo `hombre_06_frente.png`, `hombre_06_perfil.png`, `mujer_45_espalda.png`. Si puede, también el archivo fuente (PSD o Procreate).
8. **Base para calcar**: del hombre ya están las 30 bases (los 10 niveles de frente, de perfil y de espaldas), sacadas del visor a esta misma escala y sin perspectiva, con una plantilla de guías. Se ponen debajo con poca opacidad y se dibuja encima. De la mujer todavía no hay modelo. Se regeneran en desarrollo con `await basesGrasa()` en la consola del visor (`npm run dev`); salen en `hojas_referencia/`.

Orden de entrega

Con la primera tanda ya queda cubierta casi toda la escala; las demás rellenan los huecos. Si se trabaja con el documento «Modelos para la artista», manda el orden de sus tandas (la ficha primero). Después de la primera la revisamos juntos antes de seguir.

- ☐ **Primera tanda (20)**: frente y perfil del hombre al 6, 10, 15, 25 y 40 %, y de la mujer al 15, 20, 25, 30 y 40 %.
- ☐ **Segunda tanda (10)**: las espaldas de esos mismos niveles.
- ☐ **Tercera tanda (30)**: los niveles intermedios en las tres vistas: hombre al 8, 12, 20, 30 y 35 %; mujer al 12, 18, 22, 35 y 45 % (el 12 % del hombre y el 22 % de la mujer ya están si antes se hizo la ficha).